08/04/26

Ordenação Externa

→ Uso da memória secundária para armazenar os valores da ordenação

→ Há mais dificuldade por questões tecnológicas

→ Arquivos maiores

→ Interno e externo tem o mesmo propósito (ordenar)

→ uso de um dispositivo externo

→ Rotação → tempo × quantidade de registros que podem ser acessados

↳ precisa-se considerar

→ tempo de acesso mais → depende do SO, arquitetura, tipo de acesso, etc.

tipo de acesso sequencial (fita), direto (HD)

→ Critério de eficiência → custo da computação

↳ minimizar transferência

↳ transferência eficiente (explorar o hardware)

→ DMA (Direct mem. acess) → vem da arq. de Von Neuman

→ Segundo a arq. de Von Neuman qualquer comunicação degrada a performance. Tudo passa pela CPU, o que cama o gargalo de Von Neuman. Por isso veio o DMA, E/S vão direto na memória, não em algum momento ele passa pela CPU

→ Método sequencial → Intercalação Balanceada de vários caminhos

→ Método Direto → Quick Sort Externo

Método de Intercalação
↳ divide arquivos em blocos ordenados na mem. interna
Intercala blocos
↳ Varias passadas sobre arquivos. Cada passada é um arquivo novo
↳ Complexidade → quantidade de vezes lendo/escrita
(Mínimo com mais de 20 passadas)

↳ a vez não dá para fazer
↳ duas, é sem 10 passadas,
mas pode se mais

→ Intercalação balanceada de vários caminhos
↳ divide arquivo em n blocos
(n é definido pelo espaço disponível da memória interna)
↳ Repetição:
1. ler 8 blocos, armazenar em dispositivos de saída
2. transfer para a MI
3. Ordena na MI usando um critério escolhido
4. Entregar blocos ao dispositivo
5. Intercala blocos

Exemplo:

- **Condições**
  - Arquivo com 22 registros;
  - Cada elemento é um Registro e também uma Chave;
  - Ordenação Crescente;
  - Memória Interna Disponível: 3 registros;
  - Fitas disponíveis: 6
    - Leitura sequencial;
  - Uso de 3 fitas para intercalação (3 caminhos).

Métodos de Ordenação: Externa

- Intercalação Balanceada de Vários Caminhos: **Exemplo 3-caminhos**

Não Ordenado

Arquivo	I N T E R C A L A Ç A O B A L A N C E A D A

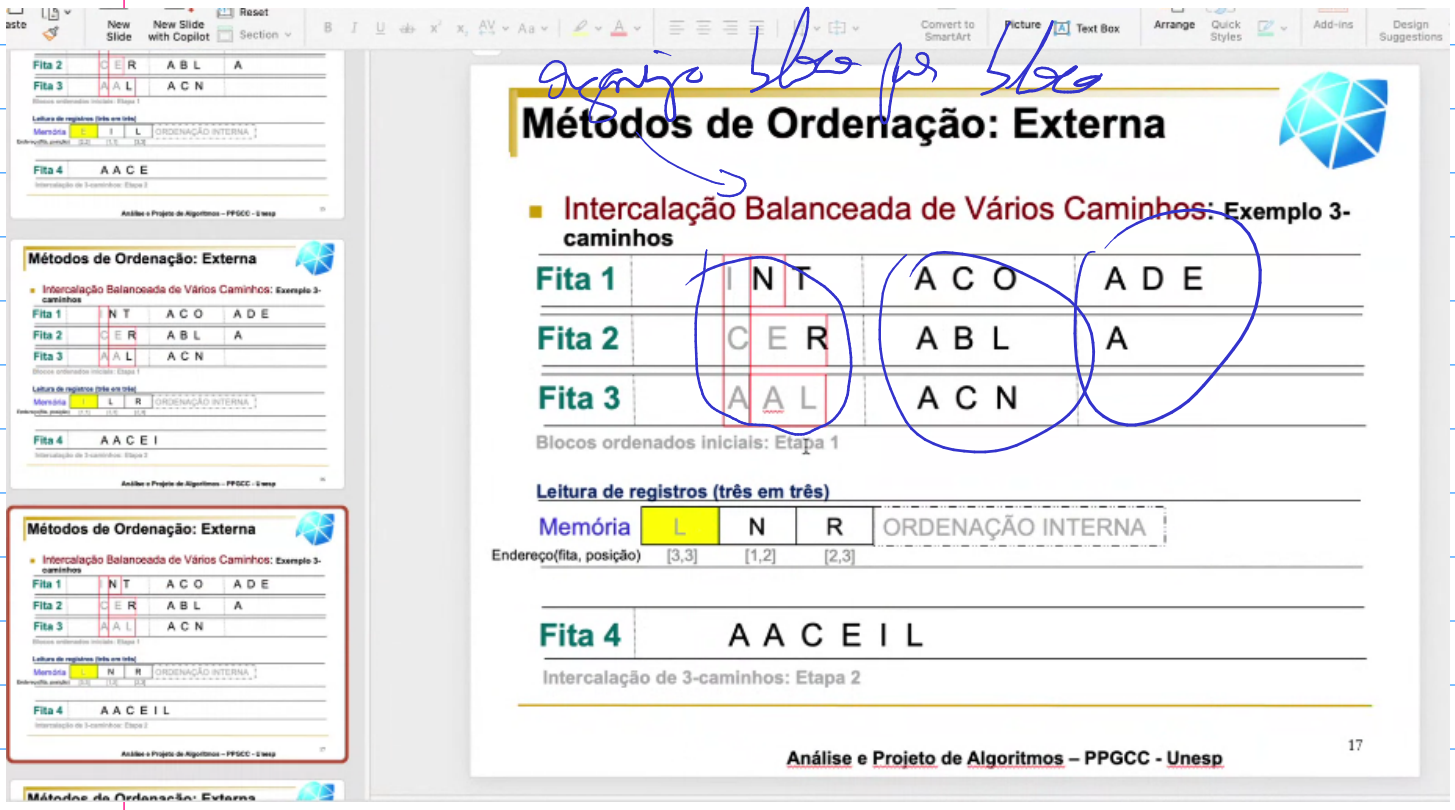
Passo 1: Leitura de registros (Dividir → três em três → Espaço de Memória interna)

Memória	I	N	T	ORDENAÇÃO INTERNA

Passo 2: Escrita de registros (Alternar Dispositivo → Visa Minimizar Percurso na Fita)

Fita 1	I N T	A C O	A D E
Fita 2	C E R	A B L	A
Fita 3	A A L	A C N	

Blocos ordenados iniciais: Etapa 1



Métodos de Ordenação: Externa

- Intercalação Balanceada de Vários Caminhos: **Exemplo 3-caminhos**

Fita 1	I N T	A C O	A D E
Fita 2	C E R	A B L	A
Fita 3	A A L	A C N	

Blocos ordenados iniciais: Etapa 1

Fita 4	A A C E I L N R T
Fita 5	A A A B C C L N O
Fita 6	A A D E

Intercalação de 3-caminhos: Etapa 2

Intercalação de 3-caminhos: Etapa 3 (Resultado – 2 passadas)

Fita 1	AAAAAAABCCCDEEILLNNORT

1ª

2ª

Passa para nova fita

total de passadas

arquivo n registro x MI m palavra

Passada inicial → $\lceil n/m \rceil$ blocos ordenados

cada registro → k palavras na ME e cria $\lceil (n/m)/k \rceil$ ordenados

- **P(*n*):** função de complexidade ➡ número de passadas de intercalação
- *f* : número de fitas em cada passada
- **Logo, Intercalação de *f*-caminhos será:**
  - $P(n) = \left\lceil \log_f \left((n/m)/k \right) \right\rceil$
  - **Considerando *n*= 22, *m* =3 e *f*=3, logo:** $P(n) = \left\lceil \log_3 \frac{22}{3} \right\rceil = 2.$ → nº de passadas

→ podemos dizer que tem nº de passadas + 1, já que a primeira não faz a leitura

- **Logo, Intercalação de *f*-caminhos será:** $P(n) = \left\lceil \log_4 \frac{1\text{bilhão}}{2\text{milhões}} \right\rceil = 5.$
  - Total de passadas ⇨ 6 (incluindo a primeira para blocos ordenados)
  - Considere $T_i(n)$ ⇨ tempo de transferência em uma passada
    - $T_i(n) \rightarrow$ Definido utilizando Operações com a notação O
      - Considerar :
        a) as medidas adotadas para o Algoritmo de Ordenação Interna
        b) as medidas para definir leitura e escrita

Regras do Produto e Soma

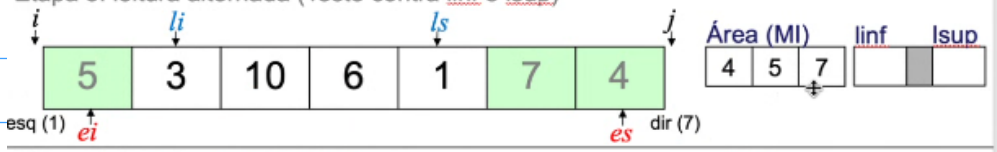
- Tempo total ⇨ $T(n)$ ⇨ $P(n)*T_i(n)$ → tempo médio para cada passada
  → passadas

→ Quick Sort Externo
↳ Também funciona bem para ME
dado um arquivo $A = \{R_1, \ldots R_n\}$
↳ divide partições A

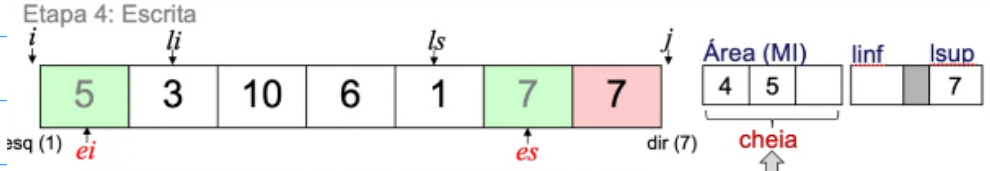
Métodos de Ordenação: Externa

← leitura da esquerda p/ direita

Etapa 3: leitura alternada (Teste contra linf e lsup)



Etapa 4: Escrita



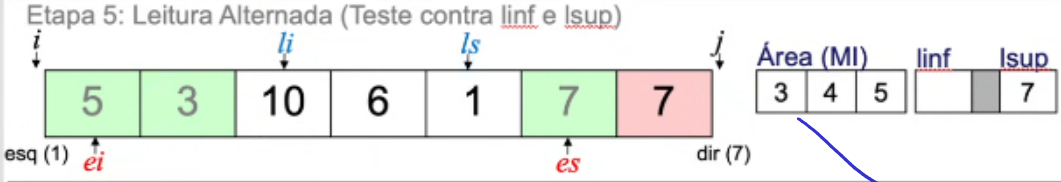
← virando o inferior p/ superior

- Decisão considerando os tamanhos (T) de A_1 e A_2
  - $T(A_1) = ei - esq$; $T(A_2) = dir - es$
    - $T(A_1) < T(A_2) \rightarrow$ R de menor chave $\rightarrow$ escrito em pos *ei* de A_1
    - $T(A_2) \leq T(A_1) \rightarrow$ R de maior chave $\rightarrow$ escrito em pos *es* de A_2
  - Atualizar *linf* ou *lsup*

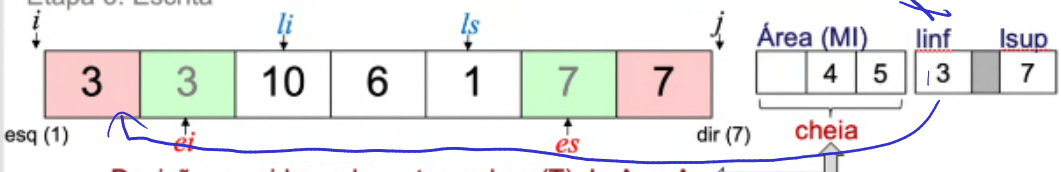
Manter Arquivos com Tamanhos Uniformes e Árvore (chamada recursiva) Balanceada

Métodos de Ordenação: Externa

Etapa 5: Leitura Alternada (Teste contra linf e lsup)



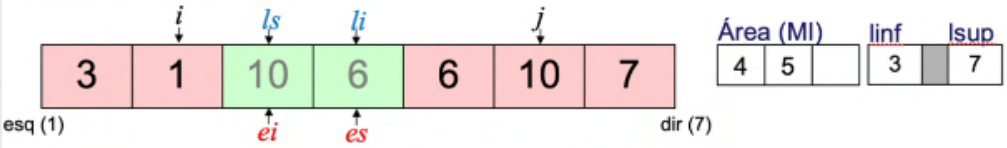
Etapa 6: Escrita



- Decisão considerando os tamanhos (T) de A_1 e A_2
  - $T(A_1) = ei - esq$; $T(A_2) = dir - es$
    - $T(A_1) < T(A_2) \rightarrow$ R de menor chave $\rightarrow$ escrito em pos *ei* de A_1
    - $T(A_2) \leq T(A_1) \rightarrow$ R de maior chave $\rightarrow$ escrito em pos *es* de A_2
  - Atualizar *linf* ou *lsup*

Métodos de Ordenação: Externa

Etapa 13: Escrita

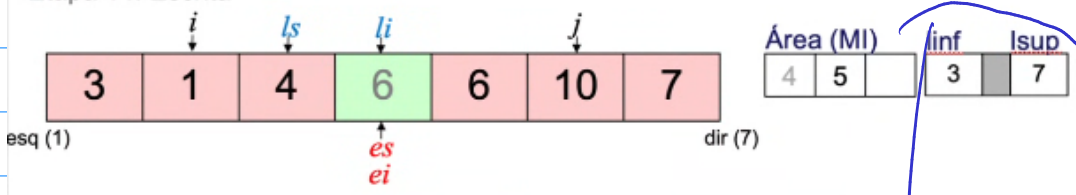


- Decisão: *ls* e *li* se cruzaram
  - Escrever Registros em A, que estão em Área (MI)
  - Iniciar por *ei* de A e por posição 1 da Área (MI)

→ aqui não para a área organizada (pré ordenação)

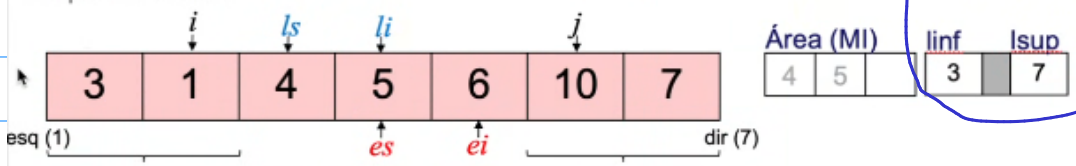
Métodos de Ordenação: Externa

Etapa 14: Escrita



não ult. o mín. no mom de Tab

Etapa 15: Escrita



Chamada Recursiva para A1 — Chamada Recursiva para A2

→ **Ordenar** primeiro o subarquivo de menor tamanho ←

Particionar A: $\{R_1,\ldots,R_i\} \le R_{i+1} \le R_{i+2} \le \ldots \le R_{j-2} \le R_{j-1} \le \{R_j,\ldots,R_n\}$

para conseguir ordena próximo in de outro parado

Quick Sort Externo: Conclusões

- **Algoritmo que:**
  - Necessita de $O(\lceil \log n \rceil)$ unidades de memória interna
    - Exemplo, Arquivo com 7 registros (n):
      - $\log_2 n = 2{,}88 \rightarrow$ 3 Áreas de memória ($tamArea$)

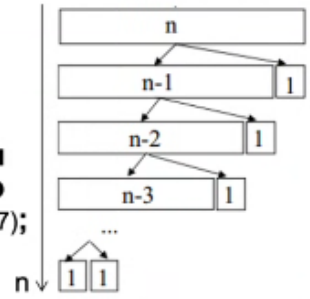
Medida de Complexidade ⇨ **operações de E/S efetuadas**

- **Melhor caso**: $\frac{n}{b}$, sendo b → tamanho do bloco de leitura ou gravação;

inteiro

Métodos de Ordenação: Externa

- Quick Sort Externo: Conclusões
  - **Algoritmo que:**
    - **Pior caso**: $n^2 / tamArea$
      - **Ocorre quando um subarquivo (A_1 ou A_2) tem o maior tamanho possível e o outro é vazio** (Monard 1980 apud Ziviani 2007);
        - $tamArea$: quantidade memória interna (dada por $O(\lceil \log n \rceil)$)



$n + n\text{-}1 * 1 + n\text{-}2 * 1 + n\text{-}3 * 1 + \ldots + n\text{-}n * 1$

$n + n + n + \ldots + n$ (n termos)

$O(n*n) \rightarrow O(n^2)$

Comparações e tempo

Métodos de Ordenação: Externa

Quick Sort Externo: Conclusões

- **Algoritmo que:**
  - **Caso Médio**:
    - Maior probabilidade de ocorrer (Monard 1980 apud Ziviani 2007);

$$\frac{n}{b}\log\left(\frac{n}{tamArea}\right)$$

    - sendo $b \rightarrow$ tamanho do bloco de leitura ou gravação (limite inferior);
    - *tamArea*: memória interna (dada por $(\lceil \log n \rceil)$).

Métodos de Ordenação: Externa

Quick Sort Externo: Conclusões

- **E o tempo de execução (T) do Algoritmo:**
  - **Caso Médio**: $T(n) = \left(\frac{n}{b}\log\left(\frac{n}{tamArea}\right)\right).t$, onde:
    - t é uma constante obtida a partir da média de subconstantes calculadas para cada subarquivo;
    - O valor preciso de t é dado por: $t = Cte.t_{1_{OP\,E/S}}$, onde:
    - $Cte \rightarrow$ uma constante assintótica;
    - $t_{1_{OP\,E/S}} \rightarrow$ tempo de execução de uma operação de E/S na arquitetura onde os testes foram efetuados

memória adicional o T fica o tempo vai para

Ocorre para arquivo quase ordenado (Monard 1980 apud Ziviani 2007).